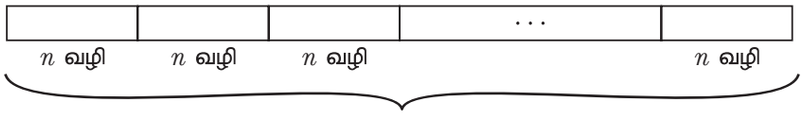
குறிப்பு: $${}^{n}P_{r} = \begin{cases} {}^{n}P_{n} = n! & , r = n \\ {}^{n}P_{0} = 1 & , r = 0. \end{cases}$$

குறிப்பு: n வெவ்வேறான பொருட்களை ஒரு வரிசையில் ${}^{n}P_{n} = n!$ வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம்.

தேற்றம் 4.3

n வெவ்வேறான பொருட்களிலிருந்து ஒரு சமயத்தில் r பொருட்களை திரும்ப வரும் முறையில் n^{r} வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம்.

நிரூபணம் தேற்றம் 4.1 இல் உள்ளது போல்,



r இடங்கள்

நாம் முதல் இடத்தை நிரப்ப n பொருட்களும், இரண்டாவது இடத்தை நிரப்ப (முதலில் பயன்படுத்திய பொருளை மீண்டும் பயன்படுத்தலாம்) n பொருட்களும், இதுபோலவே r வது இடத்தை நிரப்ப n பொருட்களும் உள்ளன. பெருக்கல் விதியிலிருந்து வெவ்வேறான n பொருட்களிலிருந்து ஒரு சமயத்தில் பொருட்களை திரும்ப வரும் முறையில் $n \times n \times n \times \ldots \times n$ (r முறைகள்) $= n^{r}$ வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம். □

4.4.2 வரிசை மாற்றங்களின் பண்புகள் (Properties of Permutations)

பண்பு 1 : ${}^{n}P_{n} = {}^{n}P_{n-1}$

நிரூபணம்

$${}^{n}P_{n-1} = \frac{n!}{(n-(n-1))!} = \frac{n!}{1!} = n! = \frac{n!}{(n-n)!} = {}^{n}P_{n}$$ □

பண்பு 2 : ${}^{n}P_{r} = n \times {}^{n-1}P_{r-1}$

நிரூபணம்

$$n \times {}^{n-1}P_{r-1} = n \times \frac{(n-1)!}{((n-1)-(r-1))!} = \frac{n!}{(n-r)!} = {}^{n}P_{r}$$

இதைப்போலவே தொடர்ந்தால், நாம் பெறுவது

$$\begin{aligned} {}^{n}P_{r} &= n \times {}^{n-1}P_{r-1} = n \times (n-1) \times {}^{n-2}P_{r-2} \\ &= n \times (n-1) \times (n-2) \times {}^{n-3}P_{r-3} \times \ldots \times (n-(r-1)) \times {}^{n-r}P_{0} \\ &= n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times (n-r+1) \end{aligned}$$

$$\boxed{{}^{n}P_{r} = n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times (n-r+1).}$$

□

11th Maths V-1 TM.indb 209 21-01-2019 16:50:08